

Primeiro Trimestre: Matemática

Medidas de Tendência Central

Professor: Jefferson

Fórmulas Importantes

Média Aritmética

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Onde:

- $\bar{x}$ = média aritmética
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ = valores dos dados
- n = número total de dados

Mediana

Md = valor central dos dados ordenados

Procedimento:

1. Ordene os dados em ordem crescente
2. Se n é ímpar: Md = valor do meio
3. Se n é par: $Md = \frac{\text{dois valores centrais}}{2}$

Moda

Mo = valor mais frequente

Tipos:

- Amodal: nenhuma moda
- Unimodal: uma moda
- Bimodal: duas modas
- Multimodal: três ou mais modas

Exercícios Básicos

1. Calcule a média aritmética dos seguintes conjuntos:

- a) 4, 7, 9, 12, 18
- b) 8, 8, 10, 12, 14, 18
- c) 5, 10, 15, 20, 25

2. Determine a mediana dos conjuntos:

- a) 6, 2, 8, 4, 10 (ordene primeiro)
- b) 15, 20, 25, 30, 35, 40

- c) 3, 7, 1, 9, 5, 8, 2

3. Encontre a moda dos conjuntos:

- a) 4, 6, 4, 8, 4, 10, 6
- b) 12, 15, 18, 15, 20, 12, 25
- c) 7, 9, 11, 13, 15 (classifique)

4. Dado o conjunto: 5, 8, 8, 12, 15, 8, 20, calcule:

- a) Média
- b) Mediana
- c) Moda

5. Resolva os problemas:

- a) As alturas de 4 amigos são: 165, 170, 175, 180 cm. Qual a média de altura?
- b) Se Maria tira notas 5, 6, 7, qual deve ser sua 4ª nota para ter média 6,5?

6. Analise e compare os conjuntos:

Conjunto A: 12, 14, 16, 18, 20

Conjunto B: 12, 12, 12, 20, 24

- a) Calcule média, mediana e moda de cada
- b) Qual conjunto é mais homogêneo?

7. Problemas contextualizados:

- a) Um jogador fez nos últimos 5 jogos: 8, 12, 6, 10, 14 pontos. Qual sua média?
- b) As idades de uma família: 12, 15, 18, 42, 45 anos. Encontre as 3 medidas.

8. Identifique em cada caso qual medida é mais adequada:

- a) Salários de uma empresa pequena
- b) Notas de uma prova difícil
- c) Cor de camiseta mais popular na escola

9. Calcule as três medidas para:

- a) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
- b) 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8
- c) 50, 60, 70, 80, 90

Dicas para Resolver

- **Média:** Some todos os valores e divida pela quantidade
- **Mediana:** SEMPRE ordene os dados primeiro
- **Moda:** Valor que mais se repete (pode ter mais

de uma)

- **Dados agrupados:** Use ponto médio $\times$ frequência para média
- **Comparação:** Média é sensível a valores extremos